TLF 4-YEAR PROGRAM · 1 ЭТАП

Диагностический практикум перед первым экзаменом

Оригинальный рабочий PDF для поиска пробелов: темы, задачи, самооценка и короткий ключ для тьютора.

Для кого: ученик 8 класса, который готовится к первому математическому этапу TLF (4-year program).

Как использовать: решай задачи в отдельной тетради, а в этом PDF отмечай ответ и самооценку: **2** — решил уверенно сам, **1** — решил с паузами / ошибкой / подсказкой, **0** — не решил.

Важно: задачи в этом файле не копируют официальный материал, а покрывают те же ключевые навыки в похожем формате. Последние страницы — это **краткий ключ** для взрослого / тьютора; если даёшь PDF ученику отдельно, эти страницы лучше закрыть или не печатать.

Всего задач	**Максимум баллов**	**Формат работы**
74	148	первый проход без помощи, потом разбор слабых мест
Имя ученика	**Дата**	**Тьютор / проверяющий**
_____	_____	_____

Рекомендуемый цикл:

1. Пройти один блок целиком без подсказок.
2. Отметить задачи с 0 и 1.
3. Разобрать только проблемные темы.
4. Получить дополнительный мини-набор задач именно по этим темам.
5. Через 2–3 дня перепройти слабый блок заново.

Сгенерировано автоматически: 2026-03-17

Карта покрытия

Эта таблица показывает, какие навыки закрывает практикум. Если ученик набирает по блоку меньше 70% или получает 2+ нуля, тему стоит считать незакрытой.

Блок	Тема	Задач	Что проверяем
A	Арифметика: дроби, знаки, порядок действий	6	Проверяем вычислительную устойчивость: дроби, смешанные числа, отрицательные числа, порядок действий, периодические дроби.
B	Проценты, отношения, пропорции	6	Проверяем умение быстро переходить между процентами, долями и отношениями, а также удерживать общий объём в текстовых задачах.
C	Делимость, простые числа, НОД, НОК, остатки	7	Проверяем базовую теорию чисел: признаки делимости, разложение на простые множители, деление с остатком, НОД/НОК и простые остатки.
D	Алгебраические выражения и тождества	7	Проверяем подстановку, упрощение, замечательные формулы, сравнение выражений и базовую работу с модулем.
E	Линейные уравнения, неравенства, системы	6	Проверяем основной алгебраический каркас первого этапа: линейные уравнения, неравенства, системы и простейший модуль.
F	Координаты, прямые, графики линейной функции	7	Проверяем понимание наклона прямой, уравнения $y = kx + b$, параллельности, перпендикулярности и точки пересечения.
G	Текстовые задачи: скорость, средняя скорость, совместная работа	6	Проверяем умение переводить сюжет в уравнение или формулу, следить за единицами и не путаться в средней скорости.
H	Комбинаторика, вероятность, диаграммы Венна, статистика	6	Проверяем правила суммы и произведения, простую вероятность, пересечение множеств и базовую статистику.
I	Геометрия: углы, треугольники, равнобедренные и равные треугольники	7	Проверяем базовую геометрию первого этапа: углы, свойства равнобедренного треугольника, признаки равенства, биссектрисы и параллельные прямые.
J	Геометрия: площади, окружность, многоугольники, составные фигуры	6	Проверяем площади, составные фигуры, окружность, сумму углов многоугольника и связь массы с площадью при одинаковой толщине.
K	Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа	10	Проверяем, умеет ли ученик переключаться между темами и держать темп на смешанном наборе задач без потери аккуратности.

Короткое правило интерпретации. Если ученик набрал:

- **85–100%** — блок уже рабочий, нужны только смешанные повторы;
- **70–84%** — база есть, но нужны точечные доработки;
- **ниже 70%** — тему лучше заново собрать шаг за шагом.

A

Арифметика: дроби, знаки, порядок действий

Проверяем вычислительную устойчивость: дроби, смешанные числа, отрицательные числа, порядок действий, периодические дроби.

A1 разогрев

Вычисли: (3/4 + 5/6) : 7/12.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

A2 разогрев

Вычисли: 2 1/3 - 1 5/6 + 3/4.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

A3 основной уровень

Преобразуй периодическую десятичную дробь 0.(27) в обыкновенную дробь.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

A4 основной уровень

Сравни числа: 0.125 · 16 и 2^3 / 4.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

A5 чуть сложнее

Вычисли: -3 + 4 · (2 - 5) - (-7).

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

A6 чуть сложнее

Вычисли: ((1 - 1/2) · (1 - 1/3) · (1 - 1/4)) : (1/4).

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Мини-итог по блоку. Если здесь были ошибки, стоит отдельно повторить сокращение дробей, НОК знаменателей и самоконтроль при вычислениях без калькулятора.

Сумма за блок: _____ / 12

Коды задач, где потребовалась подсказка: _____

Что повторить перед следующим занятием: _____

B Проценты, отношения, пропорции

Проверяем умение быстро переходить между процентами, долями и отношениями, а также удерживать общий объём в текстовых задачах.

B1 разогрев

Цена товара была 800 рублей. Сначала её увеличили на 15%, а потом уменьшили на 15%. Какой стала цена?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

B2 разогрев

После увеличения числа на 20% получилось 96. Найди исходное число.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

B3 основной уровень

Раздели число 210 в отношении 2 : 3 : 5.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

B4 основной уровень

В классе отношение числа мальчиков к числу девочек равно 7 : 8, а всего учеников 45. Сколько мальчиков и сколько девочек в классе?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

B5 чуть сложнее

Три отдела выпускают 120, 180 и 300 деталей в день. Первые два отдела уменьшили выпуск на 10%. На сколько процентов надо увеличить выпуск третьего отдела, чтобы общий выпуск не изменился?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

B6 чуть сложнее

Есть 500 г раствора, в котором 30% вещества. Сколько граммов воды нужно добавить, чтобы концентрация стала 20%?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Мини-итог по блоку. Если здесь есть 0 или 1, обычно проблема в переводе текста в действие: что именно увеличилось, что уменьшилось и что осталось постоянным.

Сумма за блок: _____ / 12

Коды задач, где потребовалась подсказка: _____

Что повторить перед следующим занятием: _____

C

Делимость, простые числа, НОД, НОК, остатки

Проверяем базовую теорию чисел: признаки делимости, разложение на простые множители, деление с остатком, НОД/НОК и простые остатки.

C1 разогрев

Какие из чисел 462, 735, 918, 1001 делятся на 11?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

C2 разогрев

Разложи число 360 на простые множители.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

C3 основной уровень

Найди НОД и НОК чисел 84 и 126.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

C4 основной уровень

Найди наименьшее натуральное n, при котором число 24n делится на 90.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

C5 основной уровень

Найди остаток при делении числа 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10 + 1 на 9.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

C6 чуть сложнее

Один сигнал включается каждые 18 секунд, другой — каждые 24 секунды. Через сколько секунд они снова включатся одновременно?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

C7 чуть сложнее

Представь число 347 в виде 12q + r, где $0 \le r < 12$.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Мини-итог по блоку. Если блок идёт тяжело, полезно отдельно повторить признаки делимости на 3, 4, 8, 9, 11 и связь НОД/НОК с разложением на простые множители.

Сумма за блок: _____ / 14

Коды задач, где потребовалась подсказка: _____

Что повторить перед следующим занятием: _____

D Алгебраические выражения и тождества

Проверяем подстановку, упрощение, замечательные формулы, сравнение выражений и базовую работу с модулем.

D1 разогрев

Упрости выражение: (a + b)^2 - (a - b)^2.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

D2 разогрев

Вычисли без столбика: 99^2 - 98 · 100.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

D3 основной уровень

Найди значение выражения 2x^2 - 3xy + y при x = 1/2 и y = -3.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

D4 основной уровень

Разложи на множители выражение x^2 - 81.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

D5 основной уровень

Сравни числа 0.2^10 и 0.04^5.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

D6 чуть сложнее

Вычисли: |-7 + 3| + |5 - 9|.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

D7 чуть сложнее

Вычисли устно: 1.01^2 - 0.99^2.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Мини-итог по блоку. Если ошибки появляются на простых тождествах, полезно отдельно натренировать распознавание (a+b)^2, (a-b)^2 и a^2-b^2 без полного раскрытия скобок.

Сумма за блок: _____ / 14

Коды задач, где потребовалась подсказка: _____

Что повторить перед следующим занятием: _____

E

Линейные уравнения, неравенства, системы

Проверяем основной алгебраический каркас первого этапа: линейные уравнения, неравенства, системы и простейший модуль.

E1 разогрев

Реши уравнение: 3(x - 2) - 5 = 2x + 1.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

E2 разогрев

Реши уравнение: (x + 3)/4 + (x - 1)/2 = 5.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

E3 основной уровень

Реши неравенство: 5 - 2x > 11.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

E4 основной уровень

Реши неравенство: (2x - 1)/3 ≤ (x + 2)/2.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

E5 чуть сложнее

Реши систему: { 3x - y = 7; x + y = 5 }.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

E6 чуть сложнее

Реши уравнение: |x - 4| = 3.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Мини-итог по блоку. Если здесь появились ошибки, сначала вычищай аккуратность: перенос слагаемых, умножение на НОК и смену знака при делении неравенства на отрицательное число.

Сумма за блок: _____ / 12

Коды задач, где потребовалась подсказка: _____

Что повторить перед следующим занятием: _____

F

Координаты, прямые, графики линейной функции

Проверяем понимание наклона прямой, уравнения y = kx + b, параллельности, перпендикулярности и точки пересечения.

F1 разогрев

Найди уравнение прямой, проходящей через точки (1, 3) и (5, 11).

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

F2 разогрев

Найди уравнение прямой, параллельной прямой y = -3x + 4 и проходящей через точку (2, 1).

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

F3 основной уровень

Найди уравнение прямой, перпендикулярной прямой y = (1/2)x - 5 и проходящей через начало координат.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

F4 основной уровень

Найди точку пересечения прямых y = 2x + 3 и y = -x + 9.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

F5 основной уровень

Параллельны ли прямые AB и CD, если A(0, 1), B(2, 5), C(-1, 4), D(1, 8)?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

F6 чуть сложнее

Найди k, если точка (3, 7) лежит на прямой y = kx + 1.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

F7 чуть сложнее

Найди k, если прямые y = 2x + 1 и y = kx - 4 перпендикулярны.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Мини-итог по блоку. Если блок тормозит, полезно отдельно потренировать смысл коэффициентов k и b: как по двум точкам найти наклон и как устроена прямая с данным углом наклона.

Сумма за блок: _____ / 14

Коды задач, где потребовалась подсказка: _____

Что повторить перед следующим занятием: _____

G

Текстовые задачи: скорость, средняя скорость, совместная работа

Проверяем умение переводить сюжет в уравнение или формулу, следить за единицами и не путаться в средней скорости.

G1 разогрев

Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 60 км/ч, а вторую — со скоростью 90 км/ч. Найди среднюю скорость на всём пути.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

G2 разогрев

Велосипедист ехал из A в B со скоростью 15 км/ч, а обратно — со скоростью 10 км/ч. Найди среднюю скорость на всём пути.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

G3 основной уровень

Одна труба наполняет бассейн за 6 часов, другая — за 4 часа. За сколько часов они наполнят бассейн вместе?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

G4 основной уровень

Первый рабочий выполняет заказ за 8 часов, второй — за 12 часов. Какую часть заказа они выполнят вместе за 3 часа?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

G5 чуть сложнее

Поезд длиной 120 м проходит мимо столба за 8 секунд. Найди скорость поезда в км/ч.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

G6 чуть сложнее

Из города A в город B, расстояние между которыми 210 км, выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через час навстречу ему из B выехал мотоциклист со скоростью 35 км/ч. Через сколько времени после выезда автомобиля они встретятся?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Мини-итог по блоку. Если этот блок оказался тяжёлым, полезно отдельно отработать схему «таблица путь–скорость–время» и понять, что средняя скорость — это весь путь, делённый на всё время.

Сумма за блок: _____ / 12

Коды задач, где потребовалась подсказка: _____

Что повторить перед следующим занятием: _____

Н

Комбинаторика, вероятность, диаграммы Венна, статистика

Проверяем правила суммы и произведения, простую вероятность, пересечение множеств и базовую статистику.

Н1 разогрев

Сколько трёхзначных чётных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5 без повторений?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Н2 разогрев

Сколько четырёхзначных паролей можно составить из цифр 0–9, если повторения разрешены, а первая цифра не может быть нулём?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Н3 основной уровень

В мешке 4 красных, 3 синих и 5 зелёных шаров. Какова вероятность вытащить красный шар?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Н4 основной уровень

Из 30 учеников 18 ходят в математический кружок, 14 — в программирование, 6 — в оба кружка. Сколько учеников ходят хотя бы в один кружок? Сколько ходят только в программирование?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Н5 чуть сложнее

Для набора чисел 4, 7, 7, 9, 10 найди среднее арифметическое, медиану и моду.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Н6 чуть сложнее

Дан упорядоченный ряд: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14. Найди нижнюю и верхнюю квартиль, считая их медианами нижней и верхней половины ряда.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Мини-итог по блоку. Если здесь провал, обычно помогает одно и то же правило: сначала чётко понять, что считается, а потом решить, нужно складывать варианты или перемножать.

Сумма за блок: _____ / 12

Коды задач, где потребовалась подсказка: _____

Что повторить перед следующим занятием: _____

I

Геометрия: углы, треугольники, равнобедренные и равные треугольники

Проверяем базовую геометрию первого этапа: углы, свойства равнобедренного треугольника, признаки равенства, биссектрисы и параллельные прямые.

I1 разогрев

Углы треугольника равны 2x, 3x и 4x. Найди все углы треугольника.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

I2 разогрев

В равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 36°. Найди углы при основании.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

I3 основной уровень

Две параллельные прямые пересечены секущей. Один из острых углов равен 58°. Какие два разных значения имеют все углы на рисунке?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

I4 основной уровень

Внешний угол треугольника при вершине C равен 125°, а угол A равен 47°. Найди угол B.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

I5 основной уровень

В треугольниках ABC и DEF известно, что AB = DE = 7, AC = DF = 9 и угол A равен углу D и равен 40°. Можно ли утверждать, что треугольники равны? Если да, то по какому признаку?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

I6 чуть сложнее

В равнобедренном треугольнике ABC (AB = AC) высота AD образует с боковой стороной AB угол 27°. Найди угол A.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

I7 чуть сложнее

В треугольнике A = 50°, B = 70°. Найди угол между внутренними биссектрисами углов A и B.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Мини-итог по блоку. Если блок идёт медленно, полезно вернуться к чертежам: почти каждая ошибка здесь — это не формула, а плохо нарисованная картинка или невидимое свойство.

Сумма за блок: _____ / 14

Коды задач, где потребовалась подсказка: _____

Что повторить перед следующим занятием: _____

J

Геометрия: площади, окружность, многоугольники, составные фигуры

Проверяем площади, составные фигуры, окружность, сумму углов многоугольника и связь массы с площадью при одинаковой толщине.

J1 разогрев

У прямоугольника размеры 12 см и 7 см. Из одного угла вырезали квадрат со стороной 4 см. Найди площадь оставшейся части.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

J2 разогрев

Найди площадь прямоугольного треугольника с катетами 9 см и 12 см.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

J3 основной уровень

Найди площадь круга радиуса 6 см.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

J4 основной уровень

Найди сумму внутренних углов восьмиугольника.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

J5 чуть сложнее

Площадь маленькой фигуры равна 5 см². Большая фигура подобна ей с коэффициентом 3. Найди площадь большой фигуры.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

J6 чуть сложнее

Плитка шоколада состоит из 20 одинаковых клеток и весит 120 г. Сколько весит кусок из 7 клеток?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Мини-итог по блоку. Если здесь появляются странные ошибки, почти всегда помогает один шаг назад: отдельно подписать все длины и только потом составлять формулу площади.

Сумма за блок: _____ / 12

Коды задач, где потребовалась подсказка: _____

Что повторить перед следующим занятием: _____

K

Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа

Проверяем, умеет ли ученик переключаться между темами и держать темп на смешанном наборе задач без потери аккуратности.

K1 разогрев

Вычисли: (((1 - 1/3) : (1/2)) + 2 1/4) · 4/5.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

K2 разогрев

Реши неравенство: $3(2x - 1) - 4 \le 2(x + 5)$.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

K3 основной уровень

Найди число от 100 до 150, которое делится и на 6, и на 11.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

K4 основной уровень

У прямоугольника периметр 34 см, а длина на 3 см больше ширины. Найди стороны и площадь прямоугольника.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

K5 основной уровень

Три числа относятся как 2 : 5 : 7, а их среднее арифметическое равно 56. Найди эти три числа.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

K6 основной уровень

Лодка проходит 30 км по течению и 30 км против течения. Скорость лодки в стоячей воде 12 км/ч, скорость течения 3 км/ч. Сколько времени займёт весь путь?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

K7 основной уровень

Сколько диагоналей у десятиугольника?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

K8 основной уровень

Найди уравнение прямой, проходящей через точку (2, -1) и перпендикулярной прямой $y = 3x + 4$.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

K9 чуть сложнее

Сколько пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5 без повторений так, чтобы цифры 1 и 2 стояли рядом?

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

K10 чуть сложнее

В равнобедренном треугольнике ABC (AB = AC) основание BC равно 14, а боковая сторона AB равна 25. Точка D — середина BC. Найди периметр треугольника ABD.

Ответ: _____ Оценка: □ 2 □ 1 □ 0

Мини-итог по блоку. Если именно здесь всё рассыпается, значит отдельные темы уже есть, но ещё не собраны в цельную экзаменационную картину — нужен смешанный тренинг под таймер.

Сумма за блок: _____ / 20

Коды задач, где потребовалась подсказка: _____

Что повторить перед следующим занятием: _____

Итоговая диагностическая таблица

Эту страницу удобно заполнять после первого прохода. Она помогает быстро увидеть, какие блоки уже рабочие, а где нужны разбор и дополнительный мини-набор задач.

Блок	Тема	Макс.	Набрано	Главные коды	Что делать дальше
A	Арифметика: дроби, знаки, порядок действий	12			
B	Проценты, отношения, пропорции	12			
C	Делимость, простые числа, НОД, НОК, остатки	14			
D	Алгебраические выражения и тождества	14			
E	Линейные уравнения, неравенства, системы	12			
F	Координаты, прямые, графики линейной функции	14			
G	Текстовые задачи: скорость, средняя скорость, совместная работа	12			
H	Комбинаторика, вероятность, диаграммы Венна, статистика	12			
I	Геометрия: углы, треугольники, равнобедренные и равные треугольники	14			
J	Геометрия: площади, окружность, многоугольники, составные фигуры	12			
K	Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа	20			

> **Практический совет.** Не объясняй всё подряд. Сначала добейся, чтобы ученик сам сформулировал, в чём именно застрял: вычисление, модель, чертёж, выбор формулы или аккуратность.

Приложение: краткий ключ для тьютора

Эта страница нужна для быстрой проверки. Если файл печатается для ученика, ключ лучше убрать или закрыть.

Код	Краткий ответ	Блок
A1	19/7	A. Арифметика: дроби, знаки, порядок действий
A2	1 1/4	A. Арифметика: дроби, знаки, порядок действий
A3	3/11	A. Арифметика: дроби, знаки, порядок действий
A4	равны	A. Арифметика: дроби, знаки, порядок действий
A5	-8	A. Арифметика: дроби, знаки, порядок действий
A6	1	A. Арифметика: дроби, знаки, порядок действий
B1	782	B. Проценты, отношения, пропорции
B2	80	B. Проценты, отношения, пропорции
B3	42, 63, 105	B. Проценты, отношения, пропорции
B4	21 мальчик, 24 девочки	B. Проценты, отношения, пропорции
B5	на 10%	B. Проценты, отношения, пропорции
B6	250 г	B. Проценты, отношения, пропорции
C1	462 и 1001	C. Делимость, простые числа, НОД, НОК, остатки
C2	2^3 · 3^2 · 5	C. Делимость, простые числа, НОД, НОК, остатки
C3	НОД = 42, НОК = 252	C. Делимость, простые числа, НОД, НОК, остатки
C4	15	C. Делимость, простые числа, НОД, НОК, остатки
C5	5	C. Делимость, простые числа, НОД, НОК, остатки
C6	72 секунды	C. Делимость, простые числа, НОД, НОК, остатки
C7	q = 28, r = 11	C. Делимость, простые числа, НОД, НОК, остатки
D1	4ab	D. Алгебраические выражения и тождества
D2	1	D. Алгебраические выражения и тождества
D3	2	D. Алгебраические выражения и тождества
D4	(x - 9)(x + 9)	D. Алгебраические выражения и тождества
D5	равны	D. Алгебраические выражения и тождества
D6	8	D. Алгебраические выражения и тождества
D7	0.04	D. Алгебраические выражения и тождества
E1	x = 12	E. Линейные уравнения, неравенства, системы
E2	x = 19/3	E. Линейные уравнения, неравенства, системы
E3	x < -3	E. Линейные уравнения, неравенства, системы
E4	x ≤ 8	E. Линейные уравнения, неравенства, системы
E5	x = 3, y = 2	E. Линейные уравнения, неравенства, системы

Код	Краткий ответ	Блок
E6	x = 1 или x = 7	E. Линейные уравнения, неравенства, системы
F1	y = 2x + 1	F. Координаты, прямые, графики линейной функции
F2	y = -3x + 7	F. Координаты, прямые, графики линейной функции
F3	y = -2x	F. Координаты, прямые, графики линейной функции
F4	(2, 7)	F. Координаты, прямые, графики линейной функции
F5	да, параллельны	F. Координаты, прямые, графики линейной функции
F6	k = 2	F. Координаты, прямые, графики линейной функции
F7	k = -1/2	F. Координаты, прямые, графики линейной функции
G1	72 км/ч	G. Текстовые задачи: скорость, средняя скорость, совместная работа
G2	12 км/ч	G. Текстовые задачи: скорость, средняя скорость, совместная работа
G3	2 ч 24 мин	G. Текстовые задачи: скорость, средняя скорость, совместная работа
G4	5/8	G. Текстовые задачи: скорость, средняя скорость, совместная работа
G5	54 км/ч	G. Текстовые задачи: скорость, средняя скорость, совместная работа
G6	через 2 ч 20 мин	G. Текстовые задачи: скорость, средняя скорость, совместная работа
H1	24	H. Комбинаторика, вероятность, диаграммы Венна, статистика
H2	9000	H. Комбинаторика, вероятность, диаграммы Венна, статистика
H3	1/3	H. Комбинаторика, вероятность, диаграммы Венна, статистика
H4	26 и 8	H. Комбинаторика, вероятность, диаграммы Венна, статистика
H5	7.4, 7, 7	H. Комбинаторика, вероятность, диаграммы Венна, статистика
H6	Q1 = 4.5, Q3 = 11	H. Комбинаторика, вероятность, диаграммы Венна, статистика
I1	40°, 60°, 80°	I. Геометрия: углы, треугольники, равнобедренные и равные треугольники
I2	по 72°	I. Геометрия: углы, треугольники, равнобедренные и равные треугольники
I3	58° и 122°	I. Геометрия: углы, треугольники, равнобедренные и равные треугольники
I4	78°	I. Геометрия: углы, треугольники, равнобедренные и равные треугольники
I5	да, по стороне-углу-стороне	I. Геометрия: углы, треугольники, равнобедренные и равные треугольники
I6	54°	I. Геометрия: углы, треугольники, равнобедренные и равные треугольники
I7	120°	I. Геометрия: углы, треугольники, равнобедренные и равные треугольники
J1	68	J. Геометрия: площади, окружность, многоугольники, составные фигуры
J2	54	J. Геометрия: площади, окружность, многоугольники, составные фигуры

Код	Краткий ответ	Блок
J3	36π	J. Геометрия: площади, окружность, многоугольники, составные фигуры
J4	1080°	J. Геометрия: площади, окружность, многоугольники, составные фигуры
J5	45	J. Геометрия: площади, окружность, многоугольники, составные фигуры
J6	42 г	J. Геометрия: площади, окружность, многоугольники, составные фигуры
K1	43/15	K. Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа
K2	$x \le 17/4$	K. Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа
K3	132	K. Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа
K4	7 и 10; площадь 70	K. Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа
K5	24, 60, 84	K. Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа
K6	5 ч 20 мин	K. Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа
K7	35	K. Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа
K8	y = -x/3 - 1/3	K. Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа
K9	48	K. Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа
K10	56	K. Смешанный финальный блок в стиле 1 этапа